Funciones: variante

Duración: **55 minutos**. Puntuación: **10 puntos**.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Responde razonadamente y numera tus páginas. Se permite el uso de calculadora.

Ejercicio 1 — 4 puntos

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^2, & -2 \le x < 0, \\ (x-1)^2, & 0 \le x \le 2. \end{cases}$$

(a) (1 punto) Estudia la continuidad y derivabilidad en todo su dominio.

(b) (1 punto) Calcula los extremos de f.

(c) (1 punto) Estudia la curvatura en todo su dominio.

(d) (1 punto) Representa la función.

Ejercicio 2 — 3 puntos

Determina las asíntotas de

$$f(x) = \frac{x-2}{(x-5)(x-3)(x-2)}.$$

Ejercicio 3 — 3 puntos

La cotización de una empresa durante un día viene expresada por $c(t)$, en euros, con $t \in [0, 24]$ medido en horas. Su variación instantánea es

$$c'(t) = 0{,}03t^2 - 0{,}9t + 6, \qquad t \in (0, 24).$$

(a) (1,5 puntos) Estudia los intervalos en los que c es creciente.

(b) (1,5 puntos) Analiza los puntos críticos y clasifica sus extremos relativos.